보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	지식재산처장
【제출인】	
【명칭】	쩌지앙 길리 홀딩 그룹 씨오., 엘티디.
【특허고객번호】	5-2007-044249-9
【사건과의 관계】	출원인
【제출인】	
【명칭】	길리 오토모바일 리서치 인스티튜드(닝보) 씨오., 엘티디.
【특허고객번호】	5-2023-018566-1
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	남아이피그룹 특허법인(유한)
【대리인번호】	9-2024-100041-7
【지정된변리사】	유병호
【포괄위임등록번호】	2025-040738-7
【포괄위임등록번호】	2026-025297-1
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2026-7014163
【제출원인이 된 서류의 접수번호】	1-1-2026-0542624-38
【보정할 서류】	명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 남아이피그룹

특허법인(유한) (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

【수수료 자동납부번호】 038-154488-04-017

보정서

【보정대상항목】 식별번호 0035

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0035】상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 실행 명령어를 실행하여, 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현한다.

【보정대상항목】 식별번호 0036

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0036】제4 측면에서, 본 출원은 차량을 제공하며, 상기 차량은 도메인 컨트롤러 및 각 도메인 컨트롤러 내에 설치된 진단 기기를 포함하고, 여기서, 상기 진단 기기는 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현하도록 구성된다.

【보정대상항목】 식별번호 0039

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0039】제7 측면에서, 본 출원은 컴퓨터 프로그램을 제공하며, 컴퓨터 판독 가능 저장매체에 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현한다.

【보정대상항목】 식별번호 0040

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0040】본 출원에서 제공하는 차량의 진단 처리 방법, 장치, 기기, 차량 및 저장 매체에 있어서, 해당 방법은 진단 기기에 적용될 수 있으며, 해당 진단 기기는, 진단 통신 프로토콜 모듈, 서비스 할당 모듈, 진단 이벤트 관리 모듈 및 데이터 통신 모듈을 포함한다. 진단 통신 프로토콜 모듈을 통해 진단 서비스 요청을 획득하고, 필터링 및 언패킹 처리를 수행

하고 처리된 진단 서비스 요청을 얻은 후, 서비스 할당 모듈이 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 업로드하여 대응되는 서비스 진단 처리를 수행한다. 종래 기술에서 애플리케이션 프로그램을 개발함과 동시에 진단 서비스를 개발하여, 서로 다른 애플리케이션 프로그램이 동일한 진단 유형에 대해, 그에 대응되는 진단 서비스를 구현하기 위해 중복된 코드를 작성해야 하므로, 개발 주기가 길어지고, 개발 효율이 저하되는 기술적 문제에 비해, 본 출원은 진단 통신 프로토콜 모듈을 통해 다양한 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함하는 진단 서비스 요청을 수신하고, 진단 통신 프로토콜 모듈을 기반으로 이를 필터링 및 언패킹한 후, 서비스 할당 모듈을 기반으로 이를 진단 이벤트 관리 모듈 또는 데이터 통신 모듈에 목적에 맞게 할당하여 대응되는 진단 처리를 수행함으로써, 다양한 진단 서비스를 지원할 수 있다. 이를 통해 상이한 종류의 애플리케이션 프로그램 개발 시 대응되는 진단 서비스를 호출하면 되므로, 동일한 유형의 진단 서비스에 대해 중복된 코드 개발을 수행할 필요가 없다. 따라서, 효과적으로 고장 진단 효율을 향상시키고, 진단 기기의 개발 비용 및 유지보수 난이도를 감소시킬 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0047

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0047】도 1은 본 출원에 따른 차량의 진단 처리 방법이 적용되는 시나리오의 아키텍처 개략도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 해당 시나리오는 주로 복수의 도메인을 포함하고, 각 도메인이 복수의 컨트롤러를 포함하며, 컨트롤러 간에는 이더넷을 통해 연결된다. 예를 들어, 본 출원은 2개의 도메인을 예로 들어 설명하며, 각각 A 도메인 및 B 도메인이고; 각각 각 도메인 내의 하나의 컨트롤러를 예로 들면, 즉 A 도메인 컨트롤러와 B 도메인 컨트롤러이며, 각 컨트롤러 내에는 모두 하나의 진단 기기가 배치된다. 여기서, 진단 기기는 진단 통신 프로토콜 모듈, 데이터 통신 모듈 및 진단 이벤트 관리 모듈을 포함한다. 구체적으로, 진단 통신 프로토콜 모듈은 진단 서비스 요청을 획득하는 데 사용되며, 사용자 데이터그램 프로토콜(User Datagram Protocol, UDP) 및 전송 제어 프로토콜(Transmission Control Protocol, TCP) 인터페이스의 호출을 포함하고; 데이터 통신

모듈은 주로 진단 통신 서비스를 지원하는 데 사용되고; 진단 이벤트 관리 모듈은 주로 진단 이벤트 서비스를 지원하는 데 사용되며, 컨트롤러의 통신 상호작용하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface, API) 인터페이스를 통해 애플리케이션 계층 APP 호출 및 도메인 간 통신을 구현한다.

【보정대상항목】 식별번호 0050

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0050】본 실시예에서, 접속 장치가 진단 통신 프로토콜 모듈, 예를 들어 DoIP 모듈에 접속하면, 인터넷 프로토콜 기반 진단(Diagnostic over Internet Protocol, DoIP) 모듈은 접속 장치에 의해 발송된 진단 서비스 요청을 획득할 수 있고; 여기서, 진단 서비스 요청은 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함한다.

【보정대상항목】 식별번호 0054

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0054】본 실시예에서, 서비스 할당 모듈은 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형을 분석하고, 처리된 진단 서비스 요청을 요청 유형에 따라 각각 진단 이벤트 관리(DEM) 모듈 또는 데이터 통신(DCM) 모듈에 업로드한다.

【보정대상항목】 식별번호 0070

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0070】본 실시예에서, 애플리케이션에 고장이 발생하면, 애플리케이션은 즉시 진단 정보를 대응되는 진단 이벤트 관리 모듈로 전송하고, 해당 애플리케이션의 진단 정보는 진단 이벤트 관리 모듈에 저장되고; 진단 이벤트 관리 모듈이 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 서비스 요청 이벤트를 해석하고, 진단 이벤트 관리 모듈로부터 서비스 요청 이벤

트와 관련된 진단 정보를 읽어, 진단 정보에 대응되는 고장 코드를 획득한다.

【보정대상항목】 식별번호 0074

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0074】 본 실시예에서, 만약 서비스 요청 유형이 능동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 서비스 할당 모듈은 처리된 진단 서비스 요청을 능동 서비스 요청 유형과 매칭되는 데이터 통신 모듈에 업로드한다.

【보정대상항목】 식별번호 0075

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0075】 본 실시예에서, 서비스 할당 모듈은 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 목표 진단 서비스 요청 유형을 능동 서비스 유형과 수동 서비스 유형으로 구분한다. 그리고 서비스 요청 유형에 따라 서로 다른 서비스 유형의 처리된 진단 서비스 요청을 각각 서비스 요청 유형에 매칭되는 데이터 통신 모듈 또는 진단 이벤트 관리 모듈에 업로드한다. 종래 기술에 비해, 본 출원의 방법은 서비스 요청 유형을 능동 서비스 유형과 수동 서비스 유형으로 구분함으로써, 서비스 할당 모듈이 진단 서비스 요청을 더 효율적으로 처리할 수 있고, 동시에 서비스 유형에 따라, 처리된 진단 서비스 요청을 대응되는 모듈에 업로드함으로써, 진단 서비스를 더 합리적으로 할당하고, 전체 진단 서비스의 효율을 향상시킬 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0099

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0099】 도 8은 본 출원에서 제공하는 전자기기의 일 실시예의 구조 개략도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 전자기기(70)는 프로세서(71) 및 메모리(72)를 포함할 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 0104

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0104】본 출원의 실시예는 또한 컴퓨터 프로그램을 제공하며, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 판독 가능 저장매체에 저장되어 있으며, 프로세서에 의해 실행될 때 상기 실시예들 중 어느 하나에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현한다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

차량의 진단 처리 방법에 있어서,

진단 기기에 적용되며, 상기 진단 기기는 진단 통신 프로토콜 모듈, 서비스 할당 모듈, 진단 이벤트 관리 모듈 및 데이터 통신 모듈을 포함하고, 상기 차량의 진단 처리 방법은,

상기 진단 통신 프로토콜 모듈이 진단 서비스 요청을 획득하는 단계 - 여기서, 상기 진단 서비스 요청은 서비스 요청 이벤트 및 서비스 요청 유형을 포함함 - ;

상기 진단 통신 프로토콜 모듈이 상기 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득하는 단계;

상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계;

상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량의 진단 처리 방법.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 진단 기기는 세션 판단 모듈을 더 포함하고, 상기 차량의 진단 처리 방법은,

상기 세션 판단 모듈에서 상기 처리된 진단 서비스 요청이 미리 구성된 필터링 조건을 만족한다고 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 목표 진단 서비스 요청으로 하고, 상기 목표 진단 서비스 요청을 상기 서비스 할당 모듈에 보고하는 단계를 더 포함하고,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계는,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 목표 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 목표 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량의 진단 처리 방법.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계는,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 서비스 요청 유형이 수동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 수동 서비스 요청 유형과 매칭되는 진단 이벤트 관리 모듈에 업로드하는 단계;

또는,

상기 서비스 할당 모듈이 상기 서비스 요청 유형이 능동 서비스 요청 유형인 것으로 판단되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 능동 서비스 요청 유형과 매칭되는 데이터 통신 모듈에 업로드하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량의 진단 처리 방

법.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계는,

상기 진단 이벤트 관리 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 상기 진단 이벤트 관리 모듈로부터 상기 서비스 요청 이벤트와 관련된 진단 정보를 읽고, 상기 진단 정보에 대응되는 고장 코드를 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량의 진단 처리 방법.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하는 단계는,

상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 목표 컨트롤러에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드를 결정하는 단계;

상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 내 작동 모드인 것으로 결정되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 본 도메인 컨트롤러

에 전송하여, 상기 본 도메인 컨트롤러가 상기 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량의 진단 처리 방법.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제5항에 있어서,

상기 차량의 진단 처리 방법은,

상기 데이터 통신 모듈이 상기 처리된 진단 서비스 요청에 대응되는 작동 모드가 도메인 외 작동 모드인 것으로 결정되면, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 외부 도메인 컨트롤러에 전송하여, 상기 외부 도메인 컨트롤러가 상기 서비스 요청 이벤트에 대응되는 목표 진단 애플리케이션에 따라 진단 동작을 수행하고, 진단 정보를 획득하도록 하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 차량의 진단 처리 방법.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

진단 기기에 있어서,

상기 진단 기기는 진단 통신 프로토콜 모듈, 서비스 할당 모듈, 진단 이벤트 관리 모듈 및 데이터 통신 모듈을 포함하고;

상기 진단 통신 프로토콜 모듈은 진단 서비스 요청을 획득하도록 구성되고;

상기 진단 통신 프로토콜 모듈은, 또한 상기 진단 서비스 요청에 대해 필터링 및 언패킹 처리를 수행하여, 처리된 진단 서비스 요청을 획득하도록 구성되고;

상기 서비스 할당 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 유형에 따라, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 상기 진단 이벤트 관리 모듈 또는 상기 데이터 통신 모

듈에 업로드하도록 구성되고;

상기 진단 이벤트 관리 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하도록 구성되고;

또는,

상기 데이터 통신 모듈은, 상기 처리된 진단 서비스 요청을 수신하면, 상기 처리된 진단 서비스 요청 내의 서비스 요청 이벤트에 따라, 대응되는 서비스 진단 처리를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 진단 기기.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

전자기기에 있어서,

프로세서 및 상기 프로세서와 통신 가능하게 연결된 메모리를 포함하고;

상기 메모리는 컴퓨터 실행 명령어가 저장되어 있고;

상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 실행 명령어를 실행하여, 제1항 또는 제2항에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 전자기기.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

차량에 있어서,

도메인 컨트롤러 및 각 도메인 컨트롤러 내에 설치된 진단 기기를 포함하고, 여기서, 상기 진단 기기는 제1항 또는 제2항에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현하도록 구성된 것을 특징으로 하는 차량.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 있어서,

상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 컴퓨터 실행 명령어가 저장되어 있고, 상기 컴퓨터 실행 명령어가 프로세서에 의해 실행될 때 제1항 또는 제2항에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

컴퓨터 프로그램에 있어서,

컴퓨터 판독 가능 저장매체에 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때 제1항 또는 제2항에 따른 차량의 진단 처리 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 삭제